

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : Fauzi Ulhaq Abdillah

NIM : 109082500141

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 8

- Array
- Slice
- Map

B. Guided Modul 8

1.

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func main() {
7.     var mahasiswa [3]string
8.
9.     var i int
10.    for i = 0; i < 3; i++ {
11.        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
12.        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
13.    }
14.
15.    var j int
16.    for j = 0; j < 3; j++ {
17.        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
18.    }
19.
20.    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
21.    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])
22.
23.    fmt.Println(len(mahasiswa))
24.
25.    mahasiswa[1] = "Regita"
26.    fmt.Println(mahasiswa[1])
27.
28.    var indexHapus = 0
29.    var idx int
30.    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
31.    {
32.        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
33.    }
34.    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""
35.    fmt.Println(mahasiswa[:3])
36.
37.    var cariNama string = "Regita"
38.    var found bool = false
```

```

39.     var k int
40.     for k = 0; k < 3; k++ {
41.         if mahasiswa[k] == cariNama {
42.             fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)
43.             found = true
44.             break
45.         }
46.     }
47.     if !found {
48.         fmt.Println("data tidak ditemukan")
49.     }
50. }
51.
52.

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with the file `guided1.go` open. The code defines a `main` function that takes a search name as input and checks it against a slice of student names. The output in the terminal shows the search results for 'Dhimas' and 'Hafizh'.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var mahasiswa [3]string
7
8     var i int
9     for i = 0; i < 3; i++ {
10        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
11        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
12    }
13
14    var j int
15    for j = 0; j < 3; j++ {
16        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
17    }
18
19    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
20    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])
21
22    fmt.Println(len(mahasiswa))
23
24    mahasiswa[1] = "Regita"
25    fmt.Println(mahasiswa[1])
26
27    var indexHapus = 0
28    var idx int
29    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
30        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
31    }
32    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

```

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141
_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul
9> go run guided1.go
Masukkan data index ke-0 : Dhimas
Masukkan data index ke-1 : Hafizh
Masukkan data index ke-2 : .
data ke- 0 : Dhimas
data ke- 1 : Hafizh
data ke- 2 : .
index [:3] : [Dhimas Hafizh .]
index [:1] : [Hafizh .]
3
Regita
[Regita .]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141
_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul
9>

```

2.

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

```

```

nilai["Dhimas"] = 90
nilai["Hafizh"] = 88
nilai["Regita"] = 95

fmt.Println("Data nilai : ")
var nama string
var grade int
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

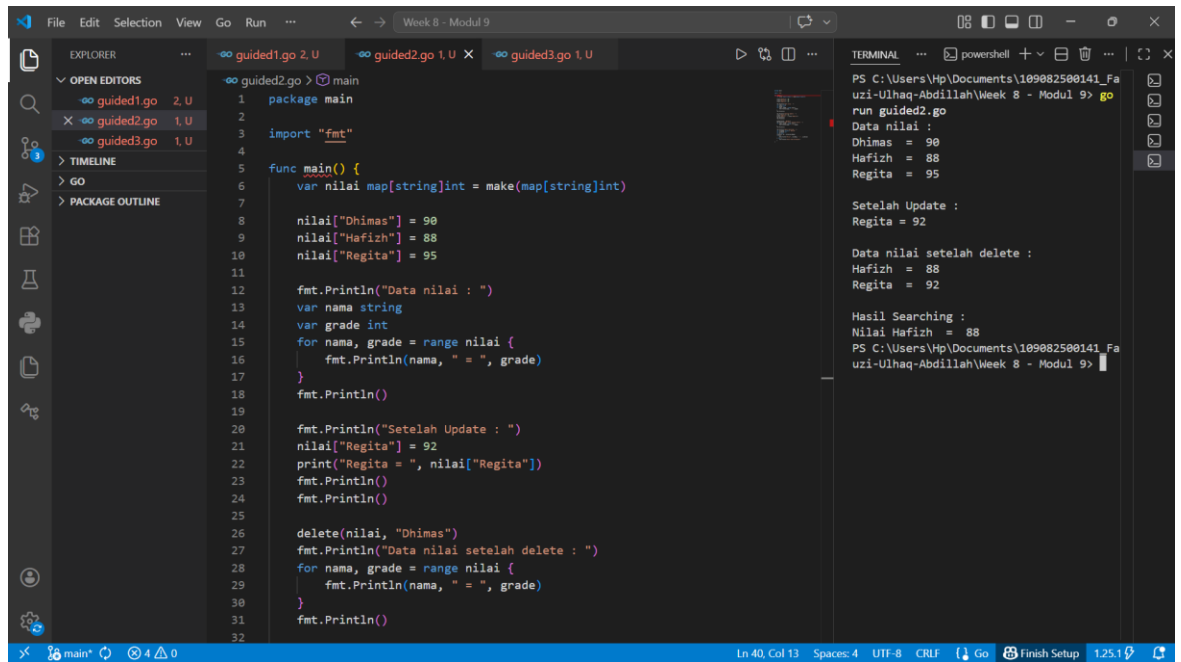
fmt.Println("Setelah Update : ")
nilai["Regita"] = 92
print("Regita = ", nilai["Regita"])
fmt.Println()
fmt.Println()

delete(nilai, "Dhimas")
fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

fmt.Println("Hasil Searching : ")
var cariNama string = "Hafizh"
var isiValue int
var ok bool
isiValue, ok = nilai[cariNama]
if ok {
    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :



3.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2])
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)
```

```

    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...)

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with files `guided1.go`, `guided2.go`, and `guided3.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `guided3.go`, which includes package declarations, imports, and a `main` function. The code implements array operations: initialization, appending, slicing, updating, deleting, and searching.
- TERMINAL:** Shows the execution output of the program. It displays the initial array `[90 88 75]`, the slice operation `[90 88]`, the update to `[100 88 75]`, the deletion of the first element to `[100 88 75]` (note: the terminal output shows the same array after deletion), and the search result for the value 75 at index 1.

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9> go
run guided3.go
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 88 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9>

```

C. Unguided Modul 8

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r .

Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y)

berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"**, **"Titik di dalam lingkaran 1"**, **"Titik di dalam lingkaran 2"**, atau **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    radius int
}
```

```

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)

    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)

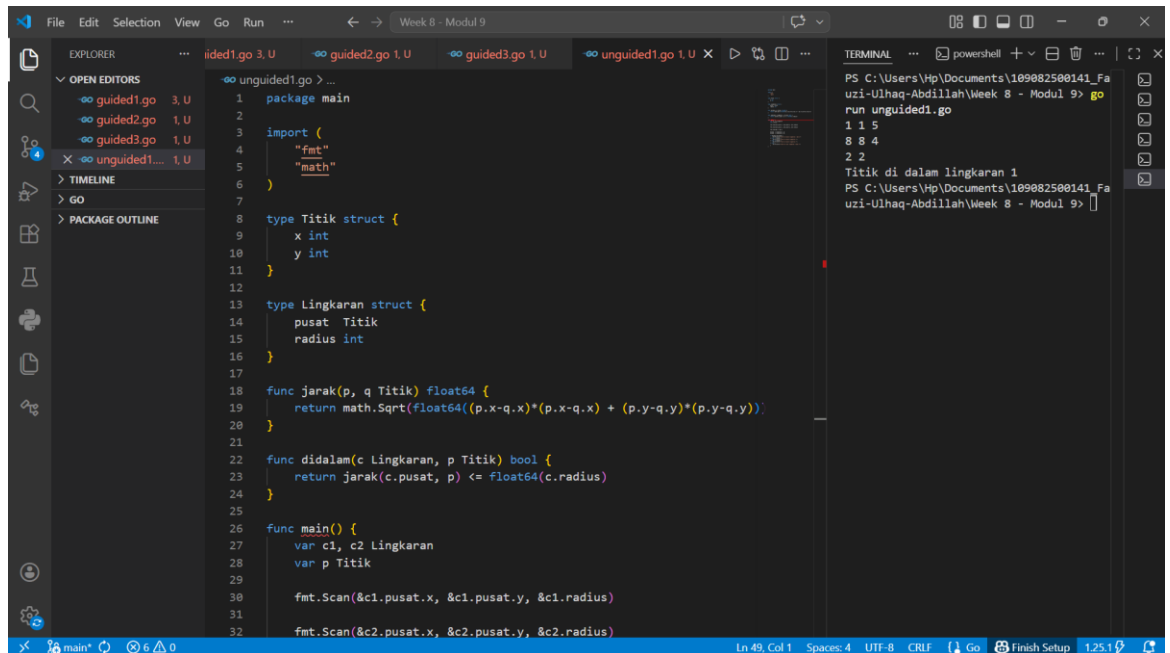
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 type Titik struct {
9     x int
10    y int
11 }
12
13 type Lingkaran struct {
14     pusat Titik
15     radius int
16 }
17
18 func jarak(p, q Titik) float64 {
19     return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
20 }
21
22 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
23     return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
24 }
25
26 func main() {
27     var c1, c2 Lingkaran
28     var p Titik
29
30     fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
31
32     fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
```

Terminal output:

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9> go
run unguided1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk mencari posisi titik apakah di dalam atau di luar lingkaran

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\na. Isi array:")
    fmt.Println(arr)

    fmt.Println("\nb. Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("\nc. Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen pada indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Print("\ne. Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
```

```

arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)

fmt.Println("Array setelah dihapus:")
fmt.Println(arr)

total := 0
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    total += arr[i]
}
rata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("\nf. Rata-rata =", rata)

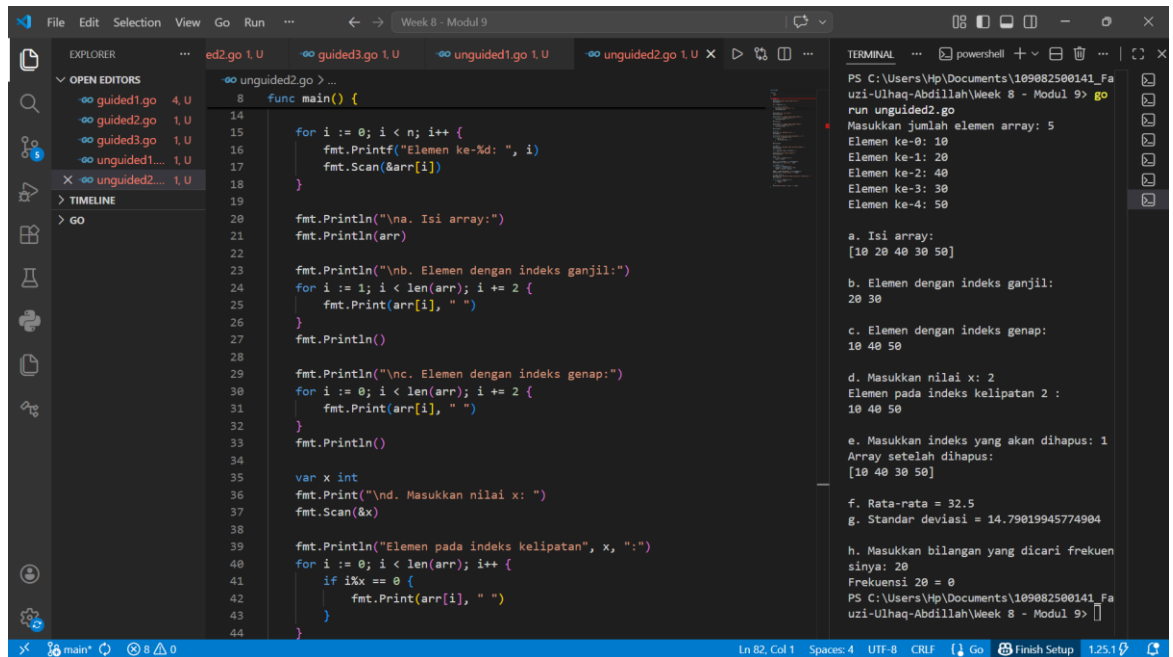
var jumlah float64
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    selisih := float64(arr[i]) - rata
    jumlah += selisih * selisih
}
stdDev := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
fmt.Println("g. Standar deviasi =", stdDev)

var cari, frek int
fmt.Print("\nh. Masukkan bilangan yang dicari
frekuensinya: ")
fmt.Scan(&cari)

for i := 0; i < len(arr); i++ {
    if arr[i] == cari {
        frek++
    }
}
fmt.Println("Frekuensi", cari, "=", frek)
}

```

Output :



```
8 func main() {
14     for i := 0; i < n; i++ {
15         fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
16         fmt.Scan(&arr[i])
17     }
18 }
19
20 fmt.Println("\na. Isi array:")
21 fmt.Println(arr)
22
23 fmt.Println("\nb. Elemen dengan indeks ganjil:")
24 for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
25     fmt.Print(arr[i], " ")
26 }
27 fmt.Println()
28
29 fmt.Println("\nc. Elemen dengan indeks genap:")
30 for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
31     fmt.Print(arr[i], " ")
32 }
33 fmt.Println()
34
35 var x int
36 fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x: ")
37 fmt.Scan(&x)
38
39 fmt.Println("Elemen pada indeks kelipatan", x, ":")
40 for i := 0; i < len(arr); i++ {
41     if i%x == 0 {
42         fmt.Print(arr[i], " ")
43     }
44 }
```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9> go
run unguided2.go
Masukkan jumlah elemen array: 5
Elemen ke-0: 10
Elemen ke-1: 20
Elemen ke-2: 40
Elemen ke-3: 30
Elemen ke-4: 50

a. Isi array:
[10 20 40 30 50]

b. Elemen dengan indeks ganjil:
20 30

c. Elemen dengan indeks genap:
10 40 50

d. Masukkan nilai x: 2
Elemen pada indeks kelipatan 2 :
10 40 50

e. Masukkan indeks yang akan dihapus: 1
Array setelah dihapus:
[10 40 30 50]

f. Rata-rata = 32.5
g. Standar deviasi = 14.79019945774904

h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensi:
20
Frekuensi 20 = 0
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9>

Penjelasan :

Kode Go lang diatas itu untuk memasukan nilai yang kita masukkan yang jumlah nya juga sesuai yang angka kita masukkan ke dalam suatu array, dan juga mencari kelipatan dari angka angka yang ada didalam array, dan juga bisa untuk menghapus angka pada posisi yang ingin kita hapus, mencari rata rata, standar deviasi, dan bilangan yang ingin dicari frekuensinya

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berbeda.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir

program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
```

```

var hasil []string
pertandingan := 1

fmt.Print("Klub A : ")
fmt.Scan(&klubA)

fmt.Print("Klub B : ")
fmt.Scan(&klubB)

for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d - skor %s : ",
pertandingan, klubA)
    fmt.Scan(&skorA)

    fmt.Printf("Pertandingan %d - skor %s : ",
pertandingan, klubB)
    fmt.Scan(&skorB)

    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        break
    }

    if skorA > skorB {
        hasil = append(hasil, klubA)
    } else if skorB > skorA {
        hasil = append(hasil, klubB)
    } else {
        hasil = append(hasil, "Draw")
    }

    pertandingan++
}

for i := 0; i < len(hasil); i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

The screenshot shows an IDE with a Go file named `unguided3.go`. The code defines a `main` function that simulates a football match between Arsenal and Madrid. It uses `fmt` for input/output, declares variables for team names, scores, and a slice for the match results. A loop runs 6 times, prompting for scores and updating the results slice. After the loop, it prints the final results for each match.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     var skorA, skorB int
8     var hasil []string
9     pertandingan := 1
10
11     fmt.Print("Klub A : ")
12     fmt.Scan(&klubA)
13
14     fmt.Print("Klub B : ")
15     fmt.Scan(&klubB)
16
17     for {
18         fmt.Printf("Pertandingan %d - skor %s : ", pertandingan, klubA)
19         fmt.Scan(&skorA)
20
21         fmt.Printf("Pertandingan %d - skor %s : ", pertandingan, klubB)
22         fmt.Scan(&skorB)
23
24         if skorA < 0 || skorB < 0 {
25             break
26         }
27
28         if skorA > skorB {
29             hasil = append(hasil, klubA)
30         } else if skorB > skorA {
31             hasil = append(hasil, klubB)
32         } else {
```

The terminal output shows the execution of the program, displaying the prompts for team names and scores, and the final results for each of the 6 matches.

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9> go
run unguided3.go
Klub A : Arsenal
Klub B : Madrid
Pertandingan 1 - skor Arsenal : 2
Pertandingan 1 - skor Madrid : 1
Pertandingan 2 - skor Arsenal : 2
Pertandingan 2 - skor Madrid : 2
Pertandingan 3 - skor Arsenal : 0
Pertandingan 3 - skor Madrid : 3
Pertandingan 4 - skor Arsenal : 1
Pertandingan 4 - skor Madrid : 1
Pertandingan 5 - skor Arsenal : 2
Pertandingan 5 - skor Madrid : 2
Pertandingan 6 - skor Arsenal : -1
Pertandingan 6 - skor Madrid : 2
Hasil 1 : Arsenal
Hasil 2 : Draw
Hasil 3 : Madrid
Hasil 4 : Draw
Hasil 5 : Draw
Pertandingan selesai
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas untuk menentukan hasil dari pertandingan kedua klub sepak bola apakah draw atau siapa yang menang.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    *n = 0

    fmt.Println("Masukkan karakter satu per satu, akhiri
dengan titik (.)")

    for *n < NMAX {
        fmt.Scan(&input)
```

```

        if input == "." {
            break
        }

        t[*n] = rune(input[0])
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrome(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

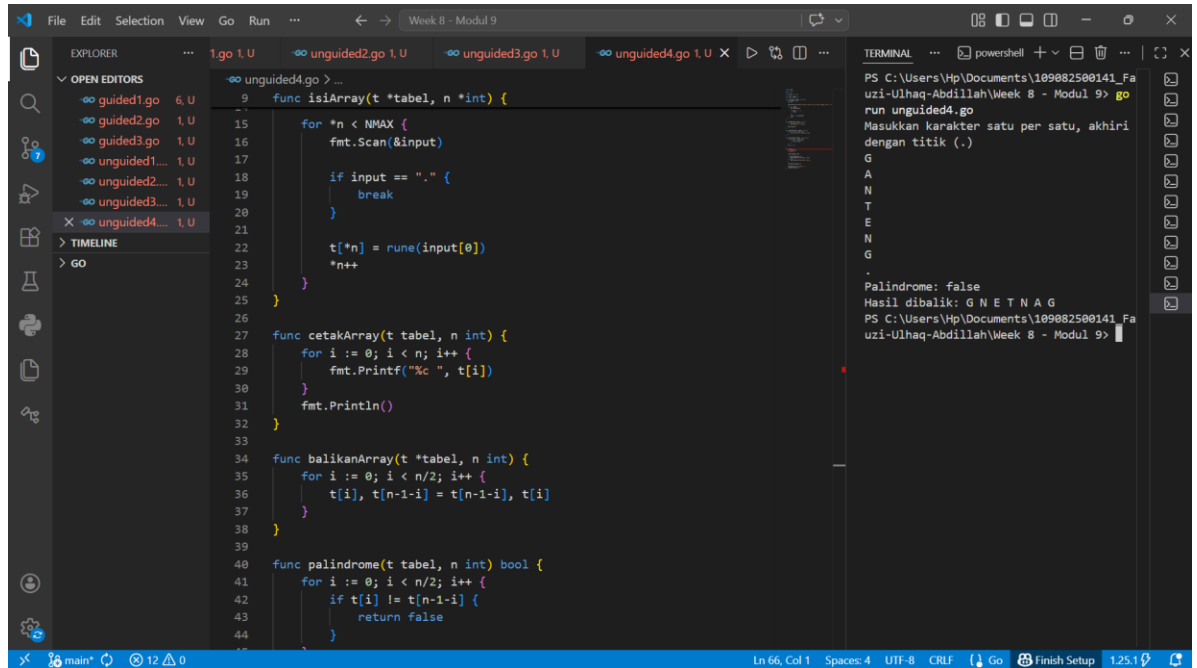
    if palindrome(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrome: true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrome: false")
    }

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Hasil dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output :



```
1 go 1.U
2 unguided2.go 1.U
3 unguided3.go 1.U
4 unguided4.go 1.U
5
6 OPEN EDITORS
7
8 unguided4.go >...
9 func isiArray(t *tabel, n int) {
10     for *n < NMAX {
11         fmt.Scan(&input)
12         if input == "." {
13             break
14         }
15         t[*n] = rune(input[0])
16         *n++
17     }
18 }
19
20 func cetakArray(t tabel, n int) {
21     for i := 0; i < n; i++ {
22         fmt.Printf("%c ", t[i])
23     }
24     fmt.Println()
25 }
26
27 func balikanArray(t *tabel, n int) {
28     for i := 0; i < n/2; i++ {
29         t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
30     }
31 }
32
33 func palindrome(t tabel, n int) bool {
34     for i := 0; i < n/2; i++ {
35         if t[i] != t[n-1-i] {
36             return false
37         }
38     }
39     return true
40 }
41
42
43
44
```

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9> go
run unguided4.go
Masukkan karakter satu per satu, akhiri
dengan titik (.)
G
A
N
T
E
N
G
.
Palindrome: false
Hasil dibalik: G N E T N A G
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk membalikan suatu kata dan mengecek apakah kata tersebut Palindrome atau bukan

D. Kesimpulan Modul 8

Kesimpulan pada materi array ini adalah menjelaskan bagaimana array tersebut dan bagaimana penggunaan array tersebut dalam Bahasa pemrograman Go Lang, dan untuk hasilnya seperti diatas tersebut